DÉPLOIEMENT D'APPLICATIONS WEB

Red Hat Linux · VM dédiées · Nginx · Gunicorn · systemd

Alternance — JCDecaux / La Chaîne, Plaisir (78)

ENTREPRISE	JCDecaux
SITE	La Chaîne, Plaisir — Yvelines (78)
ÉQUIPE	Groupe Performance (4 personnes)
INFRA	4 VM Red Hat Linux Enterprise (1 VM par application)
STACK	SSH, Git, Gunicorn, Nginx, systemd, .env, venv
PÉRIODE	19/11/2025 au 20/03/2026
CONTEXTE	BTS SIO — Alternance

■ ALTERNANCE BTS SIO — MISSION 4

Déploiement d'applications web sur un serveur interne

Fiche de la mission

Intitulé	Déploiement d'applications web sur un serveur interne (configuration environnement, mise en production, gestion des accès)
Entreprise	JCDecaux — La Chaîne, Plaisir (78)
Infrastructure	4 VM Red Hat Linux Enterprise — 1 VM dédiée par application
Applications	OptiSpare, OptiLum, OptiSecurity, OptiData
Stack	SSH, Git, Python venv, Gunicorn, Nginx, systemd, .env
Période	19/11/2025 au 20/03/2026

Service systemd — état en production (OptiData)

```
[root@lx6590 ~]# systemctl status oda_back_guni.service
● oda_back_guni.service - gunicorn daemon for ODA backend Django project
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/oda_back_guni.service; enabled; vendor preset: disabled)
   Active: active (running) since Mon 2026-05-04 07:06:11 CEST; 2h 27min ago
 Main PID: 2737 (gunicorn)
    Tasks: 4 (limit: 48004)
   Memory: 174.1M
   CGroup: /system.slice/oda_back_guni.service
           ├─2737 /home/optidatasset/back/venv/bin/python3.12 /home/optidatasset/back/venv/bin/gunicorn --workers 3 --bind 1
           ├─3094 /home/optidatasset/back/venv/bin/python3.12 /home/optidatasset/back/venv/bin/gunicorn --workers 3 --bind 1
           ├─3120 /home/optidatasset/back/venv/bin/python3.12 /home/optidatasset/back/venv/bin/gunicorn --workers 3 --bind 1
           └─3126 /home/optidatasset/back/venv/bin/python3.12 /home/optidatasset/back/venv/bin/gunicorn --workers 3 --bind 1
```

Le service oda_back_guni.service est actif (active running) depuis le démarrage de la VM, avec 3 workers Gunicorn et redémarrage automatique configuré.

Configuration du service systemd

```
[root@lx6590 ~]# systemctl cat oda_back_guni.service
# /etc/systemd/system/oda_back_guni.service
[Unit]
Description=gunicorn daemon for ODA backend Django project
After=network.target

[Service]
User=gunicorn
Group=gunicorn
WorkingDirectory=/home/optidatasset/back
EnvironmentFile=/home/optidatasset/back/.env
Environment="PATH=/home/optidatasset/back/venv/bin"

ExecStart=/home/optidatasset/back/venv/bin/gunicorn --workers 3 --bind 127.0.0.1:8000 --access-logfile - --error-logfile - -
StandardOutput=journal
StandardError=journal
SyslogIdentifier=gunicorn
Restart=always
RestartSec=5

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

Utilisateur dédié gunicorn, répertoire isolé, variables d'environnement via .env, bind sur 127.0.0.1:8000 (reverse proxy Nginx), Restart=always.

Processus de déploiement

Le déploiement suit un processus en 7 étapes, appliqué sur chaque VM via SSH :

Étape	Commande / Action	Description
1 — Connexion	`ssh user@vm-application`	Connexion SSH à la VM dédiée (Red Hat Linux Enterprise)
2 — Mise à jour	`git pull origin main`	Récupération des dernières modifications depuis GitLab
3 — Venv	`source /home/optidata/back/venv/bin/activate`	Activation de l'environnement virtuel Python
4 — Dépendances	`pip install -r requirements.txt`	Installation/mise à jour des dépendances Python
5 — Migrations	`python manage.py migrate`	Application des migrations Django en base de données
6 — Redémarrage	`systemctl restart nom.service`	Redémarrage du service Gunicorn via systemd
7 — Vérification	`systemctl status nom.service`	Contrôle que le service est actif (active running)

Description fonctionnelle

Cette mission consiste à déployer et maintenir les 4 applications web du groupe Performance sur 4 VM Red Hat Linux Enterprise distinctes, hébergées sur l'infrastructure interne JCDecaux.

Chaque VM est dédiée à une application, assurant l'isolation des services. Pour OptiData et OptiSpare, j'ai réalisé la configuration complète (service systemd et Nginx). Pour OptiLum et OptiSecurity, j'ai adapté les configurations Nginx existantes. Chaque application Django est servie par Gunicorn (3 workers) derrière un reverse proxy Nginx, avec un environnement virtuel Python et des fichiers .env pour isoler les variables sensibles.

Architecture par VM

- **SSH** → connexion sécurisée à chaque VM Red Hat Linux
- **Git** → récupération du code depuis GitLab (groupe Performance)
- **venv** → environnement virtuel Python isolé par application
- **Gunicorn** → serveur WSGI Django, 3 workers par VM
- **systemd** → démarrage automatique et redémarrage en cas d'erreur
- **Nginx** → reverse proxy exposant l'application sur le réseau interne
- **.env** → isolation des variables sensibles (credentials BDD, clés secrètes)

Compétences mobilisées

Réf.	Compétence	Preuve apportée par cette mission
B1.1	**Gérer le patrimoine informatique**	Configuration des services systemd et Nginx sur 4 VM Red Hat Enterprise Linux distinctes. Fichiers .env pour l'isolation des variables d'environnement. Création complète des configs pour OptiData et OptiSpare, modification pour OptiLum et OptiSecurity.
B1.3	**Développer la présence en ligne de l'organisation**	Mise en production des 4 applications Opti- sur l'infrastructure interne JCDecaux. Configuration du reverse proxy Nginx sur chaque VM permettant l'accès depuis le réseau de l'entreprise.
B1.5	**Mettre à disposition des utilisateurs un service informatique**	Déploiement opérationnel sur 4 VM Red Hat Linux dédiées, chacune avec son service Gunicorn (3 workers, redémarrage automatique). Gestion des accès via utilisateur dédié et fichiers .env sécurisés.